INSTITUTO JOSÉ DOLORES MOSCOTE
LABORATORIO DE FÌSICA IIIº TRIMESTRE
EQUILIBRIO ROTACIONAL Y TORQUE

11º_____. 6/10/26

NOMBRE

_____

_____

_____

OBJEIVOS:

Demostrar experimentalmente la primera y segunda condiciòn de equilibrio.

Comprobar como la distancia al eje de giro afecta la magnitud del torque.

MATERIALES:

Regla de 30 cm, monedas varias, 1 làpiz, cinta adhesiva.

Dato adicional; la moneda de 5 centavos tiene una masa de 4,82 gr, la moneda de 10 centavos tiene una masa de 2,16 gr, l moneda de 25 centavos tiene una masa de 5,49 gr. Utilice el valor de la gravedad = 9.8 m/seg.seg

PROCEDIMIENTO:

1- Coloca el làpiz sobre una mesa, sujetalo con cinta adhesiva a la mesa para que no se mueva, encuentra el centro de gravedad de la regla colocandola aproximadamente en los 15 cm, hasta que se mantenga completamente horizontal por si misma.

2- Una vez la regla este en equilibrio coloca sobre la regla una moneda (la que tu elijas) en el extremo izquierdo de la regla y mueve la regla hasta que este en equilibrio. Anota la masa y la distancia que hay desde la moneda hasta el punto de equilibrio y calcula su torque.

masa 5,49 g = 0,00549 kg . distancia 11,8 cm = 0,118 m . Torque $6{,}35\times10^{-3}$ N·m .

3- Coloca otra moneda (igual a la anterior) sobre la primera moneda, muevela hasta encontrar nuevamente el equilibrio y calcula su torque.

masa 10,98 g = 0,01098 kg , distancia 9,7 cm = 0,097 m . Torque $1{,}04\times10^{-2}$ N·m .

4- ¿Què relacion matemàtica encontraste entre la distancia y la masa cuando el sistema estaba en equilibrio?

5- ¿Se cumple la condiciòn de equilibrio?

6- Si intentas abrir una ouerta empujandola muy cerca de las bisagras en lugar del picaporte, ¿què ocurre con el torque y la fuerza requerida? Explicalo usando la fòrmula estudiada.

7- ¿Què es el momento de fuerza?

8-¿Què se necesita para que un cuerpo estè en equilibrio rotacional?

Desarrolle las preguntas en el orden dado, los càlculos en la parte de atràs, entregue el informe siguiendo las indicaciones dadas para desarrollar y presentar un informe.

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

4- ¿Què relacion matemàtica encontraste entre la distancia y la masa cuando el sistema estaba en equilibrio?

Al aumentar la masa (de 1 a 2 monedas) la distancia al punto de apoyo disminuyó (de 11,8 cm a 9,7 cm): la relación es inversa. No es una proporcionalidad inversa exacta ($m \cdot d = 64{,}8$ g·cm y 106,5 g·cm) porque la regla también pesa. La relación que se cumple es $\mathbf{m \cdot d = M \cdot (15 - d)}$, o sea, el torque de la moneda es igual al torque de la regla. Con ella la masa de la regla da $M \approx 20{,}2$ g en el paso 2 y 20,1 g en el paso 3, casi iguales.

5- ¿Se cumple la condiciòn de equilibrio?

Sí. **Segunda condición ($\Sigma\tau = 0$):** el torque de la moneda y el de la regla fueron casi iguales: $6{,}35\times10^{-3}$ N·m contra $6{,}33\times10^{-3}$ N·m (error 0,37 %) en el paso 2, y $1{,}044\times10^{-2}$ N·m contra $1{,}048\times10^{-2}$ N·m (error 0,37 %) en el paso 3. **Primera condición ($\Sigma F = 0$):** la regla no se movió hacia arriba ni hacia abajo; la fuerza normal del lápiz igualó el peso total (N = 0,251 N en el paso 2 y 0,305 N en el paso 3). Las pequeñas diferencias se deben a errores de medición.

6- Si intentas abrir una ouerta empujandola muy cerca de las bisagras en lugar del picaporte, ¿què ocurre con el torque y la fuerza requerida? Explicalo usando la fòrmula estudiada.

La fórmula es $\boldsymbol{\tau = F \cdot d}$. Si la distancia d a las bisagras es muy pequeña, el torque que se logra con la misma fuerza es menor, y para obtener el torque necesario la fuerza debe ser mucho mayor: $\mathbf{F = \tau / d}$. Ejemplo con $\tau = 5$ N·m: en el picaporte ($d = 0{,}80$ m) $F = 6{,}25$ N, pero cerca de las bisagras ($d = 0{,}10$ m) $F = 50$ N, es decir, 8 veces más.

7- ¿Què es el momento de fuerza?

El momento de fuerza (torque) es la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo alrededor de un eje o punto de giro. Es igual a la fuerza por la distancia perpendicular del eje al punto donde se aplica: $\boldsymbol{\tau = F \cdot d}$ ($\tau = F \cdot d \cdot \operatorname{sen}\theta$ si la fuerza no es perpendicular). Su unidad es el N·m.

8-¿Què se necesita para que un cuerpo estè en equilibrio rotacional?

Que la suma de los torques que actúan sobre él sea cero ($\boldsymbol{\Sigma\tau = 0}$): el torque horario total debe ser igual al torque antihorario total, así no hay aceleración angular. Para el equilibrio completo además debe cumplirse $\Sigma F = 0$.

CÁLCULOS (parte de atrás)

Paso 2: m = 5,49 g ÷ 1000 = 0,00549 kg; d = 11,8 cm ÷ 100 = 0,118 m.

F = m·g = (0,00549)(9,8) = 0,053802 N

τ = F·d = (0,053802)(0,118) = 0,006349 N·m

Paso 3: m = 2(5,49) = 10,98 g = 0,01098 kg; d = 9,7 cm = 0,097 m.

F = (0,01098)(9,8) = 0,107604 N

τ = (0,107604)(0,097) = 0,010438 N·m

Masa de la regla: M = m·d / (15 − d)

Paso 2: M = (5,49)(11,8) / 3,2 = 20,2 g Paso 3: M = (10,98)(9,7) / 5,3 = 20,1 g Promedio: 20,17 g = 0,02017 kg

Torque de la regla: τ = M·g·(0,15 − d)

Paso 2: (0,02017)(9,8)(0,032) = 0,006325 N·m; error = |0,006349 − 0,006325| ÷ 0,006349 × 100 = 0,37 %

Paso 3: (0,02017)(9,8)(0,053) = 0,010476 N·m; error = |0,010438 − 0,010476| ÷ 0,010438 × 100 = 0,37 %

Fuerza normal: N = (M + m)g

Paso 2: (0,02017 + 0,00549)(9,8) = 0,251 N Paso 3: (0,02017 + 0,01098)(9,8) = 0,305 N

Pregunta 6: F = τ/d → 5/0,80 = 6,25 N; 5/0,10 = 50 N; 50/6,25 = 8.